

2023 METAI

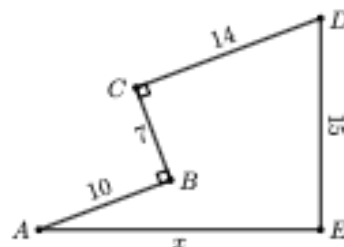
9 KLASĖ

I ETAPAS

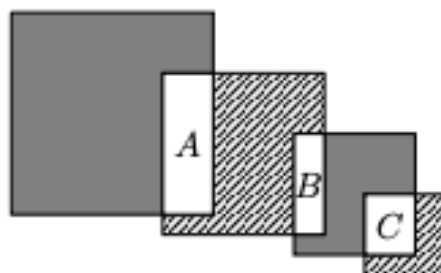
1. Duota skaičių seka 1, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 4, 1, 4, 4, 4, 4, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 1, ... Raskite tokį sekos nario eilės numerį n , kad duotosios sekos pirmųjų n narių suma būtų lygi 869.
2. Kiek yra natūraliųjų skaičių n , mažesnių už 2023, kad n^n būtų natūraliojo skaičiaus kvadratas?
3. Realiesiems teigiamiesiems skaičiams p, q ir r galioja lygybės $\frac{p+q+r}{p+q-r} = 2,25$ ir $\frac{p+q+r}{p+r-q} = 18$. Apskaičiuokite reiškinio $\frac{p+q+r}{r+q-p}$ reikšmę.
4. Reiškinį $2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{5 + \frac{1}{13}}}$ sutrumpintai galima pažymėti $[2, 3, 5, 13]$. Raskite vi-

sus sveikuosius teigiamus lygties $[x+1, x, x-1] - [x-1, x, x+1] = [1, 1, 665, 2]$ sprendinius.

5. Netaisyklingojo penkiakampio $ABCDE$ vidiniai kampai $\angle BCD = \angle AED = 90^\circ$, išorinis kampas $\angle ABC = 90^\circ$. Apskaičiuokite kraštinės AE ilgį, jeigu $AB = 10, BC = 7, CD = 14, DE = 15$.

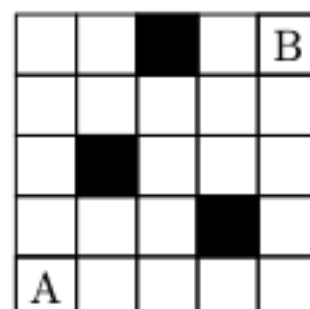


6. Tarp 16.00 ir 17.00 valandos laikrodžio valandų ir minučių rodyklės du kartus sudaro statųjį kampą. Apskaičiuokite tikslus laiko momentus, kada tai įvyksta. Atsakyme pateikite laikrodžio minutinės rodyklės tikslias padėtis minutėmis (pvz., jei laikrodis rodo 16 val. ir $12\frac{3}{7}$ min., tai atsakyme užrašykite $12\frac{3}{7}$).
7. Paveiksle pavaizduoti keturi persidengiantys kvadratai, kurių kraštinės yra atitinkamai lygios 10, 8, 5, 2 (žiūrint iš kairės į dešinę). Dviejų tamsiai pilkų figūrų plotų sumą pažymėkime S_1 , o dviejų užbrūkšniuotų figūrų plotų sumą pažymėkime S_2 . Apskaičiuokite $S_1 - S_2$.



8. Suskaičiuokite, kiek yra aibės $\{12, 13, 14, \dots, 57, 58\}$ poaibių, kurių elementų suma yra lygi 1606 (Aibė B yra aibės A poaibis, jeigu visi aibės B elementai priklauso aibei A . Pavyzdžiui, $B = \{2\}$, $C = \{4, 5\}$ ir $D = \{2, 4, 5\}$ yra aibės $A = \{2, 3, 4, 5\}$ poaibiai).

9. Vabalas Gabalas ropoja languotos lentos langeliais. Keliais skirtingais būdais vabalas iš langelio A gali patekti į langelį B (žr. pav.), jeigu jis gali ropoti lenta tik į dešinę arba aukštyn, neužsukdamas į juodus langelius?



10. Berniukas bėga geležinkelio tiltu pastoviu 8 km/h greičiu. Nubėgęs $\frac{3}{8}$ geležinkelio tilto ilgio, jis išgirsta toluoje už nugaros švilpiančią traukinį. Jeigu berniukas apsisuktų ir bėgtų atgal tuo pačiu greičiu, tilto pradžią jis pasiektų tuo pačiu laiko momentu, kaip ir traukinys. Jeigu berniukas ne apsisuktų, o bėgtų toliau (taip pat tuo pačiu greičiu), traukinys jį pasivytytų tiksliai ties tilto pabaiga. Koks traukinio greitis, km/h?

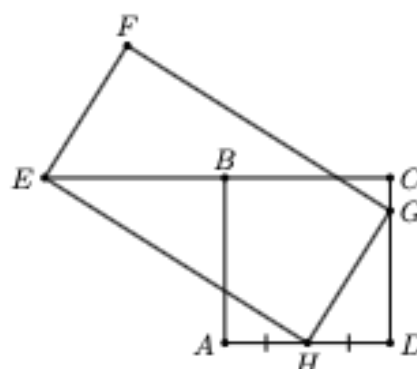
II ETAPAS

1. Raskite liekaną, kurią gauname sumą

$$\left\lfloor \sqrt{\sqrt{1}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{2}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{3}} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{2022}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{2023}} \right\rfloor$$

padaliję iš 2023. Simboliu $[x]$ žymima skaičiaus x sveikoji dalis.

2. Kvadratas $ABCD$ ir stačiakampis $EFGH$ yra nubraižyti taip, kad stačiakampio viršūnė E yra toje pačioje tiesėje, kaip ir kvadrato viršūnės B ir C , viršūnė G priklauso kvadrato kraštinei CD . Be to, stačiakampio viršūnė H kvadrato kraštinę AD dalija į dvi lygias dalis ($AH = HD$). Apskaičiuokite stačiakampio $EFGH$ plotą, jeigu $EF = 6$.



ATSAKYMAI

2023 metai • 9 klasė

I ETAPAS

1. 233
2. 1033
3. 2
4. 6
5. 20
6. 5 5/11 min. ir 38 2/11 min.
7. 57
8. 10
9. 18
10. 32 km/h

II ETAPAS

1. 1777
2. 72

2023 METAI

9 KLASĖ

I ETAPAS

1. Duota skaičių seka 1, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 4, 1, 4, 4, 4, 4, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 1, ... Raskite tokį sekos nario eilės numerį n , kad duotosios sekos pirmųjų n narių suma būtų lygi 869.

Sprendimas

Sudėję skaičių sekos, kuri pasibaigia k iš eilės einančiais ketvertais, narius, gauname:

$$1 + 4 + 1 + (4 + 4) + 1 + (4 + 4 + 4) + \dots + 1 + \underbrace{(4 + \dots + 4)}_{k \text{ narių}} = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{k \text{ vienetų suma}} +$$

$$+ \underbrace{4 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + \dots + 4 \cdot k}_{k \text{ dalinių sekų, sudarytų iš ketvertų, suma}} = 1 \cdot k + 4 \cdot \frac{k(k+1)}{2} = 2k^2 + 3k.$$

Pasirinkę $k = 20$, gauname, kad suma yra lygi 860, todėl reikia pridėti dar tris kitus sekos narius 1, 4 ir 4, kad gautume sumą 869. Tuomet sekos nario eilės numeris bus $20 + (1 + \dots + 20) + 3 = 20 + 210 + 3 = 233$.

Atsakymas. 233.

2. Kiek yra natūraliųjų skaičių n , mažesnių už 2023, kad n^n būtų natūraliojo skaičiaus kvadratas?

Sprendimas

3. Skaičius n^n bus lygus natūraliojo skaičiaus kvadratui su visais natūraliaisiais skaičiais n , kuriems galioja sąlygos:

1) n yra lyginiai ($n = 2N$): $(2N)^{2N} = ((2N)^N)^2$;

2) n yra natūraliojo skaičiaus kvadratai ($n = N^2$): $(N^2)^{N^2} = ((N)^{N^2})^2$.

Kadangi turime 1011 lyginių skaičių, mažesnių už 2023, ir 44 natūraliųjų skaičių kvadratus, mažesnius už 2023, bei atsižvelgę į tai, kad tarp 44 kvadratų yra 22 lyginiai ir 22 nelyginiai natūralieji skaičiai, iš viso turime

$1011 + 22 = 1033$ natūraliuosius skaičius, kada n^n yra natūraliojo skaičiaus kvadratas.

Atsakymas. 1033.

3. Realiesiems teigiamiems skaičiams p, q ir r galioja lygybės: $\frac{p+q+r}{p+q-r} = 2,25$ ir $\frac{p+q+r}{p+r-q} = 18$. Apskaičiuokite reiškinių $\frac{p+q+r}{r+q-p}$ reikšmę.

Sprendimas

Apverčiame duotuosius reiškinius:

$$\frac{p+q-r}{p+q+r} = \frac{1}{2,25}; \quad \frac{p+r-q}{p+r+q} = \frac{1}{18}.$$

Dabar abu apverstus reiškinius sudėkime:

$$\frac{2p}{p+r+q} = \frac{1}{2,25} + \frac{1}{18} = \frac{1}{2}.$$

Išsireiškiame p :

$$4p = p+r+q,$$

$$p = \frac{r+q}{3}.$$

Gautą rezultatą įrašome į tą reiškinį, kurio reikšmę reikia apskaičiuoti:

$$\frac{\frac{r+q}{3} + q+r}{r+q - \frac{r+q}{3}} = \frac{\frac{4}{3}(q+r)}{\frac{2}{3}(q+r)} = 2.$$

Atsakymas. 2.

4. Reiškinių $2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{5 + \frac{1}{13}}}$ sutrumpintai galima pažymėti $[2, 3, 5, 13]$. Raskite visus sveikuosius teigiamus lygties $[x+1, x, x-1] - [x-1, x, x+1] = [1, 1, 665, 2]$ sprendinius.

Sprendimas

Užrašykime lygtį tokiu pavidalu:

$$x+1 + \frac{1}{x + \frac{1}{x-1}} - x+1 - \frac{1}{x + \frac{1}{x+1}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{665 + \frac{1}{2}}}$$

Suprastinę gausime:

$$\frac{x-1}{x^2-x+1} - \frac{x+1}{x^2+x+1} = \frac{-2}{1333},$$

$$\frac{x^3 - 1 - (x^3 + 1)}{(x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)} = \frac{-2}{1333},$$

$$\frac{-2}{(x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)} = \frac{-2}{1333},$$

Vadinasi,

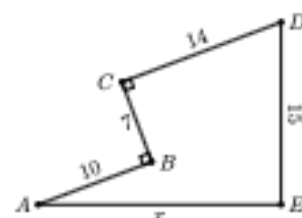
$$(x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1) = 1333 = 31 \cdot 43.$$

Galime pastebėti, kad $6^2 - 6 + 1 = 31$ ir $6^2 + 6 + 1 = 43$, todėl gauname, kad $x = 6$.

Daugiau sveikųjų teigiamų sprendinių lygtis neturi.

Atsakymas. 6.

5. Netaisyklingo penkiakampio $ABCDE$ vidiniai kampai $\angle BCD = \angle AED = 90^\circ$, išorinis kampas $\angle ABC = 90^\circ$. Apskaičiuokite kraštinės AE ilgį, jei $AB = 10$, $BC = 7$, $CD = 14$, $DE = 15$.



Sprendimas

Papildykime brėžinį taip, kaip parodyta paveiksle punktyrinėmis linijomis. Kadangi $\angle ABC$ ir $\angle BCD$ yra statieji kampai, tai atkarpa AB lygiagreti su atkarpa FC , o keturkampis $AFCB$ yra stačiakampis. Todėl $FC = 10$, $AF = 7$. Naudodamiesi Pitagoro teorema, turime tokias tapatybes:

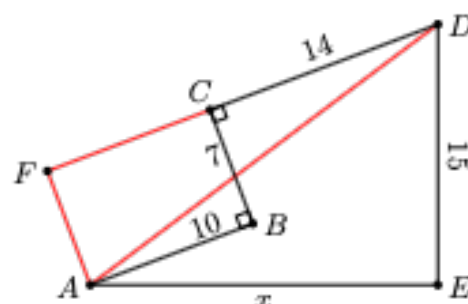
$$FA^2 + FD^2 = AD^2 = x^2 + 15^2$$

arba:

$$7^2 + 24^2 = x^2 + 15^2.$$

Taigi,

$$x = \sqrt{625 - 225} = 20.$$



Atsakymas. 20.

6. Tarp 16:00 ir 17:00 valandos laikrodžio valandų ir minučių rodyklės du kartus sudaro statųjį kampą. Apskaičiuokite tikslius laiko momentus, kada tai įvyksta. Atsakyme pateikite laikrodžio minutinės rodyklės tiksliai padėtis minutėmis (pvz., jei laikrodis rodo 16 val. ir $12\frac{3}{7}$ min., tai atsakyme užrašykite $12\frac{3}{7}$).

Sprendimas

Valandinės rodyklės greitis: $\frac{360^\circ}{12 h} = \frac{30^\circ}{h} = \frac{0,5^\circ}{min}$, minutinės rodyklės

greitis: $\frac{360^\circ}{60 \text{ min}} = \frac{6^\circ}{\text{min}}$. Valandinės rodyklės pradžios taškas yra 16:00, t. y. $4h \frac{30^\circ}{h} = 120^\circ$. Minutinė rodyklė pradeda judėti nuo 0° . Po x minučių, skirtumas tarp valandinės rodyklės kampo (matuojant nuo vidurdienio pozicijos) ir minutinės rodyklės kampo bus 90° . Taigi,

$$120 + 0,5 - 6x = 90.$$

Gauname, kad $5,5x = 30$. Taigi

$$x = \frac{30}{5,5} = \frac{30}{\frac{11}{2}} = \frac{60}{11} = 5 \frac{5}{11} \text{ min.}$$

Sąlygoje pasakyta, kad 90 laipsnių kampas tarp rodyklių susidaro lygiai du kartus. Antrasis kartas bus tada, kaip minutinė rodyklė bus pralenkusi valandinę rodyklę. Šiuo atveju gauname tokį ryšį:

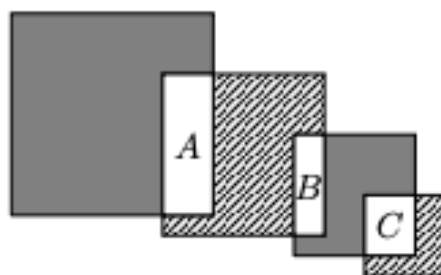
$$6x - 120 - 0,5x = 90.$$

Taigi,

$$x = \frac{210}{5,5} = 38 \frac{2}{11} \text{ min.}$$

Atsakymas. $5 \frac{5}{11}$ min. ir $38 \frac{2}{11}$ min.

7. Paveiksle pavaizduoti keturi persidengiantys kvadratai, kurių kraštinės yra atitinkamai lygios 10, 8, 5, 2 (žiūrint iš kairės į dešinę). Dviejų tamsiai pilkų figūrų plotų sumą pažymėkime S_1 , o dviejų užbrūkšniuotų figūrų plotų sumą pažymėkime S_2 . Apskaičiuokite $S_1 - S_2$.



Sprendimas

Kiekvieno kvadrato plotas skaičiuojamas pagal formulę $S = a^2$, čia a – kvadrato

kraštinė. Vadinasi, visų duotų kvadratų plotai yra atitinkamai lygūs 100, 64, 25, 4 kvadratinį vienetų.

Pažymėkime persidengiančius plotus raidėmis A, B, C , kaip pavaizduota paveiksle:

Sudarykime plotą $S_1 = 100 - A + 25 - B - C$ bei plotą $S_2 = 64 - A - B + (4 - C)$.

Apskaičiuokime $S_1 - S_2$:

$$S_1 - S_2 = 100 - A + 25 - B - C - (64 - A - B + 4 - C) = 100 + 25 - 64 - 4 = 57.$$

Atsakymas. 57.

8. Suskaičiuokite, kiek yra aibės $\{12, 13, 14, \dots, 57, 58\}$ poaibių, kurių elementų suma yra lygi 1606 (Aibė B yra aibės A poaibis, jeigu visi aibės B elementai priklauso aibei A . Pavyzdžiui, $B = \{2\}$, $C = \{4, 5\}$ ir $D = \{2, 4, 5\}$ yra aibės $A = \{2, 3, 4, 5\}$ poaibiai).

Sprendimas

Suskaičiuojame visų elementų sumą. Vienas iš būdų tai padaryti:

1) $12 + 58 = 70$.

2) $13 + 57 = 70$.

3) $14 + 56 = 70$.

...

23) $34 + 36 = 70$.

Taigi suma yra lygi $23 \cdot 70 + 35 = 1645$.

Iš visų elementų sumos atimame duotąją sumą: $1645 - 1606 = 39$.

Sumą 39 galima gauti sudėjus šiuos duotosios aibės elementus:

1) $12 + 13 + 14$.

2) $12 + 27$.

3) $13 + 26$.

4) $14 + 25$.

5) $15 + 24$.

6) $16 + 23$.

7) $17 + 22$.

8) $18 + 21$.

9) $19 + 20$.

10) 39.

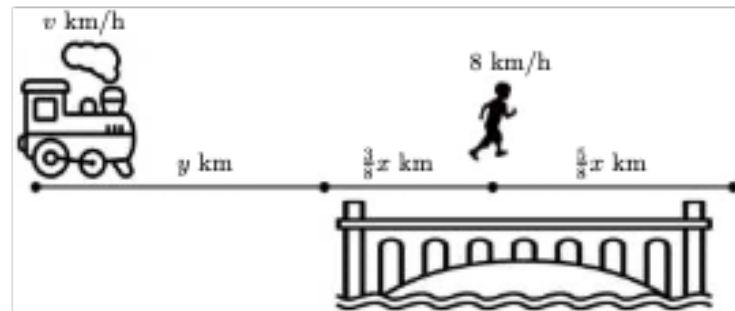
Vadinasi, galima sudaryti 10 poaibių, kurių elementų suma būtų lygi 39. Tiek pat bus ir poaibių, kurių suma lygi 1606.

Atsakymas. 10.

9. Vabalas Gabalas ropoja languotos lentos langeliais. Keliais skirtingais būdais vabalas iš langelio A gali patekti į langelį B (žr. pav.), jeigu jis gali ropoti lenta tik į dešinę arba aukštyn, neužsukdamas į juodus langelius?

				B
A				

10. Berniukas bėga geležinkelio tiltu pastoviu 8 km/h greičiu. Nubėgęs $\frac{3}{8}$ geležinkelio tilto ilgio, jis išgirsta toluoje už nugaros švilpiančią traukinį. Jeigu berniukas apsisuktų ir bėgtų atgal tuo pačiu greičiu, tilto pradžią jis pasiektų tuo pačiu laiko momentu, kaip ir traukinys. Jeigu berniukas ne apsisuktų, o bėgtų toliau (taip pat tuo pačiu greičiu), traukinys jį pasivytų tiksliai ties tilto pabaiga. Koks traukinio greitis, km/h?



Sprendimas

y – traukinio nuvažiuotas atstumas iki tilto (km).

v – traukinio greitis (km/h).

x – tilto ilgis (km).

$t_1 = \frac{y}{v}$ – laikas, per kurį traukinys nuvažiuos iki tilto.

$t_2 = \frac{\frac{3}{8}x}{8} = \frac{3}{64}x$ – laikas, per kurį berniukas nubėgtų $\frac{3}{8}$ geležinkelio tilto ilgio.

$t_3 = \frac{\frac{5}{8}x}{8} = \frac{5}{64}x$ – laikas, per kurį berniukas nubėgtų $\frac{5}{8}$ geležinkelio tilto ilgio.

Jeigu berniukas apsisuktų ir bėgtų atgal tuo pačiu greičiu, tilto pradžią jis pasiektų tuo pačiu laiko momentu, kaip ir traukinys:

$$\frac{y}{v} = \frac{3}{64}x. \quad (1)$$

Jeigu berniukas ne apsisuktų, o bėgtų toliau, traukinys jį pasivytų tiksliai ties tilto pabaiga:

$$\frac{y+x}{v} = \frac{5}{64}x. \quad (2)$$

Iš (2)-osios lygties atėmę (1)-ąją, gausime:

$$\frac{y+x}{v} - \frac{y}{v} = \frac{5}{64}x - \frac{3}{64}x.$$

Sutvarkę gautąją išraišką matome, kad $\frac{x}{v} = \frac{1}{32}x$ arba $v = 32 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

Atsakymas. 32.

II ETAPAS

1. Raskite liekaną, kurią gauname sumą

$$\left\lfloor \sqrt{\sqrt{1}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{2}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{3}} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{2022}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{2023}} \right\rfloor$$

padaliję iš 2023. Simboliu $[x]$ žymima skaičiaus x sveikoji dalis.

Sprendimas

Pastebėsime, kad visų skaičių x nuo 1 iki $2^4 - 1$ sveikoji dalis $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{x}} \right\rfloor$ yra lygi 1. Tokių skaičių kiekis lygus $(2^4 - 1) - 1 + 1 = 2^4 - 1$. Pradedant skaičiumi 2^4 , sveikoji dalis $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{x}} \right\rfloor$ yra lygi 2. Taigi, jeigu visus skaičius sugrupuotume pagal sveikosios dalies dydį $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{x}} \right\rfloor = k$, gautume pačių skaičių ir jų kiekio lentelę:

$\left\lfloor \sqrt{\sqrt{x}} \right\rfloor = 1$	$\left\lfloor \sqrt{\sqrt{x}} \right\rfloor = 2$	$\left\lfloor \sqrt{\sqrt{x}} \right\rfloor = k$
$\left\lfloor \sqrt{\sqrt{1}} \right\rfloor = 1$ $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{2}} \right\rfloor = 1$ $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{3}} \right\rfloor = 1$ $\dots$ $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{2^4 - 1}} \right\rfloor$ $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{15}} \right\rfloor = 1$	$\left\lfloor \sqrt{\sqrt{2^4}} \right\rfloor = \left\lfloor \sqrt{\sqrt{64}} \right\rfloor = \left\lfloor (2^4)^{\frac{1}{4}} \right\rfloor = 2$ $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{65}} \right\rfloor = 2$ $\dots$ $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{3^4 - 1}} \right\rfloor = \left\lfloor \sqrt{\sqrt{80}} \right\rfloor = 2$	$\left\lfloor \sqrt{\sqrt{k^4}} \right\rfloor = \left\lfloor \sqrt{\sqrt{64}} \right\rfloor = \left\lfloor (k^4)^{\frac{1}{4}} \right\rfloor = k$ $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{k^4 + 1}} \right\rfloor = k$ $\dots$ $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{(k+1)^4 - 1}} \right\rfloor = k$, nes $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{(k+1)^4}} \right\rfloor = k + 1$
Tokių skaičių yra 15.	Tokių skaičių yra $(81 - 1) - 16 + 1 = 65$.	Tokių skaičių yra $(k+1)^4 - 1 - k^4 + 1 = (k+1)^4 - k^4$.

Toliau patyrinėkime, kaip kinta dėmenys duotoje sumoje. Pastebėsime, kad intervale nuo 1 iki 2023 kiekviena dėmenų grupė $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{x}} \right\rfloor$ prasideda skaičiais $1^4 = 1$, $2^4 = 16$, $3^4 = 81$, $4^4 = 256$, $5^4 = 625$, $6^4 = 1296$, tačiau skaičiaus 7 ketvirtasis laipsnis $7^4 = 2401$ jau viršija skaičių 2023, todėl dėmenys $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{x}} \right\rfloor = 7$ į sumą jau nebeįeina:

$$\begin{aligned} & \left\lfloor \sqrt{\sqrt{1}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{2}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{3}} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{2022}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{2023}} \right\rfloor = (1 + 1 + \dots + 1) + \\ & + (2 + 2 + \dots + 2) + (3 + 3 + \dots + 3) + (4 + 4 + \dots + 4) + (5 + 5 + \dots + 5) + (6 + 6 + \dots + 6) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\left\lfloor \sqrt{\sqrt{1}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{2}} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{15}} \right\rfloor \right) + \left(\left\lfloor \sqrt{\sqrt{16}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{17}} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{80}} \right\rfloor \right) + \dots + \\
&+ \left(\left\lfloor \sqrt{\sqrt{k^4}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{k^4+1}} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{(k^4+1)-1}} \right\rfloor \right) + \dots + \\
&+ \left(\left\lfloor \sqrt{\sqrt{625}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{626}} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{1295}} \right\rfloor \right) + \left(\left\lfloor \sqrt{\sqrt{1296}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{1297}} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{2023}} \right\rfloor \right).
\end{aligned}$$

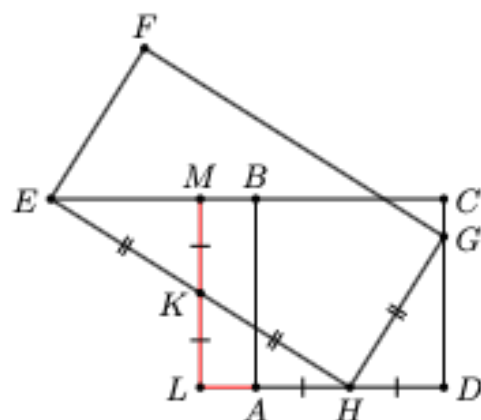
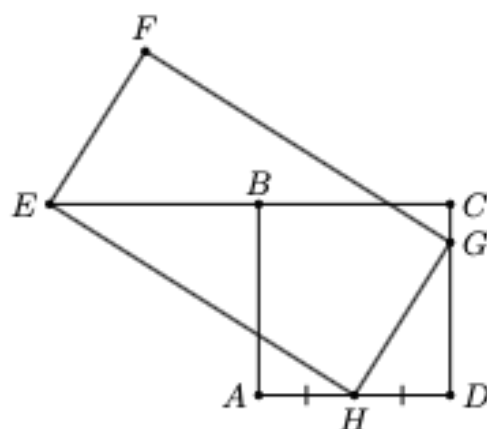
Ne visi skaičiai x , kurių $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{x}} \right\rfloor = 6$, yra įtraukti į sąlygoje duotą sumą. Dabar patyrinėkime, kiek yra skaičių, kurių sveikoji dalis $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{x}} \right\rfloor = k$ ($k = 1, 2, \dots, 5$). Galima pastebėti dėsninę, kad skaičių, kurių $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{x}} \right\rfloor = k$, kiekis yra $(k+1)^4 - k^4$, o skaičius, kurių $\left\lfloor \sqrt{\sqrt{x}} \right\rfloor = 6$, reikia nagrinėti atskirai – tokie skaičiai yra 1296, 1297, 1298, ..., 2023, o jų kiekis $2023 - 1296 + 1 = 728$. Taigi

$$\begin{aligned}
&\left\lfloor \sqrt{\sqrt{1}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{2}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{3}} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{2022}} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{\sqrt{2023}} \right\rfloor \\
&\underbrace{(1+1+\dots+1)}_{15} + \underbrace{(2+2+\dots+2)}_{65} + \dots + \underbrace{(k+k+\dots+k)}_{(k+1)^4 - k^4} + \dots + \\
&+ \dots + \underbrace{(5+5+\dots+5)}_{671} + \underbrace{(6+6+\dots+6)}_{728} = \\
&= 1 \cdot 15 + 2 \cdot 65 + 3 \cdot 175 + 4 \cdot 369 + 5 \cdot 671 + \\
&+ 728 \cdot 6 = 9869.
\end{aligned}$$

Belieka apskaičiuoti sumos 9869 dalys iš 2023 liekana, kuri lygi
 $9869 - 4 \cdot 2023 = 9869 - 8092 = 1777$.

Atsakymas. 1777.

2. Kvadratas $ABCD$ ir stačiakampis $EFGH$ yra nubraižyti taip, kad stačiakampio viršūnė E yra toje pačioje tiesėje, kaip ir kvadrato viršūnės B ir C , viršūnė G priklauso kvadrato kraštinei CD . Be to, stačiakampio viršūnė H kvadrato kraštinę AD dalija į dvi lygias dalis ($AH = HD$). Apskaičiuokite stačiakampio $EFGH$ plotą, jeigu $EF = 6$.



Sprendimas**Pirmas būdas:**

Pirmiausia atkarpoje HE pažymime tašką K taip, kad $HK = HG = EF = 6$. Nuleiskime statmenį KL iš taško K į tiesę, kurioje yra atkarpa AD . Trikampis KLH – statusis, be to, $\angle LHK = \angle DGH = \varphi$, o $\angle LKH = \angle DHG = 90^\circ - \varphi$, todėl, pagal vienos kraštinės ir dviejų kampų lygybę, trikampis KLH lygus trikampiui HDG . Vadinas, $LK = HD = AH$.

KL pratęskime taip, kad susikirstų su EC , sankirtos tašką pažymėkime M . Kadangi $LM = AB = AD$, tai $KL = KM$. Be to, $\angle MKE = \angle LKH$, o $\angle EMK = \angle HLK = 90^\circ$, todėl, vėl pagal vienos kraštinės ir dviejų kampų lygybę, trikampiai KLH ir KME yra lygūs.

Vadinas, $EK = KH = 6$.

Tada $EH = EK + KH = 12$, o stačiakampio $EFGH$ plotas $S = 12 \cdot 6 = 72$.

Antras būdas:

Nuleiskime statmenį EK iš taško E į tiesę, kuriai priklauso AD . Trikampiai GDH ir HKE – panašūs, nes jie abu statieji, be to, $\angle KEH = \angle DGH = \varphi$, o $\angle KHE = \angle DHG = 90^\circ - \varphi$. Kadangi $EK = CD = AD = 2 \cdot HD$, tai $EH = 2 \cdot HD = 2 \cdot 6 = 12$, o $S = 12 \cdot 6 = 72$.

Atsakymas. 72.

